南水北调中线干线北京段工程停水检修项目第一标段“4·29”中毒事故调查报告

2020年4月29日9时10分左右，南水北调中线干线北京段工程停水检修12号排空井，发生井下作业人员晕倒事故，造成3人受伤，1人医学观察。

事故发生后，区委书记陈清、区长郭延红高度重视，第一时间作出批示，区委常委、政法委书记魏广勋，副区长、房山公安分局党委书记、分局长李宝虎，城关街道办事处主要领导赶到现场指挥处置，区应急局相关人员立即赶赴现场，调查了解情况，城关街道派出所第一时间控制了相关责任人。

北京市安委会对事故调查情况进行挂牌督办，房山区人民政府成立由区应急局、房山公安分局、区总工会、区人力资源社会保障局、区水务局、区住房城乡建设委、城关街道办事处组成的“4·29”事故调查组，邀请区纪委区监委参加，同步开展事故调查处理工作，并聘请专业鉴定机构及专家对现场物质进行取样检测分析。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、检测分析、调查取证，深入分析和反复论证，查明了事故发生的经过和原因，认定了事故性质和责任，并提出了对有关责任单位的处理意见及事故防范措施整改意见。现将有关情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故相关单位情况

工程名称：南水北调中线干线北京段工程（惠南庄泵站出口-团结湖末端闸）停水检修项目第一标段。

建设单位：北京市南水北调干线管理处，地址：北京市海淀区东冉北街9号宝蓝金园国际中心A区三层3005，法定代表人：张XX。

施工单位：北京韩建水利水电工程有限公司，地址：房山区韩村河镇岳李路38号，法定代表人：孙XX，资质类别及等级：水利水电工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包壹级。

监理单位：河南华北水电工程监理有限公司，地址：郑州市金水区北环路36号华北水利水电学院综合实验楼1606号，法定代表人：聂XX，经营范围：工程咨询监理。

（二）工程招投标情况

2019年9月6日，北京市南水北调干线管理处将该工程项目在北京市招投标平台发布招标公告。9月26日开标，中标单位为北京市韩建水利水电工程有限公司。双方于2019年10月11日签订了建设工程施工合同，工期为2019年11月1日至2020年6月30日，工期243天。

（三）工程施工备案情况

2019年10月24日，北京市南水北调干线管理处向北京市南水北调工程质量监督站进行了质量监督备案。

2019 年 12 月 19 日，向北京市水利工程质量安全监督站进行了备案，编号（2020）京水安监（0001）号。

（四）工程施工监管情况

1.该项目为南水北调中线干线北京段工程停水检修项目，为市级水务项目，工程建设由北京市水务局负责实施。

依据北京市水务局《关于北京市水利工程施工安全监督暂行办法》（京水务安[2017]77 号）第三条，本市水利工程施工安全监督工作实施分级管理。市水行政主管部门负责指导全市水利工程施工安全监督工作，并具体负责市级蓄滞洪区和市管河道、渠道、水库、湖泊范围内直接管理的水利工程施工安全监督工作。因此，该项目施工安全监管由北京市水务局或水务局委托的专业监管单位负责。

2.河南华北水电工程监理有限公司作为南水北调中线干线北京段停水检修工程项目监理单位，主要职责是工程维修。工程开工后，提供了水利工程安全管理有关备案手续；编制了监理规划、监理安全管理目标计划、安全体系信息、安全管理制度、安全监理实施细则及应急预案等实施性文件；审批了施工单位的有限空间作业管理专项施工方案。

二、事故发生经过及抢险救援情况

（一）事故发生经过

2020 年 4 月 29 日，北京市南水北调中线干线北京段工程停水检修项目施工第一标段，施工单位北京韩建水利水电工程有限

公司，在未进行到该工序且未告知项目管理单位和监理单位的情况下，安排了4名工人对12号排空井进行井内除锈刷漆作业。

6时30分，北京市韩建水利水电工程有限公司所属工人班长蒋来X，安排葛XX、马XX、蒋锁X、李XX 4名工人至南水北调中线干线北京段工程停水检修第一标段12号排空井对井下阀门进行刷防锈漆作业。8时30分左右，葛XX、马XX、蒋锁X三人下到12号排空井中，李XX在井外。作业过程中葛XX感觉气闷，蒋锁X安排葛XX和马XX上去透气，葛XX上来后与蒋锁X沟通发现其在井下没回应，葛XX、马XX、李XX立即下到井下救人，下去后3人感到呼吸困难，葛XX爬出井向路人求助，这时另3人已晕倒，路人帮忙报警。

（二）现场救援处置情况

2020年4月29日9时16分，总指挥中心接警，位于城关西大街洪寺健身广场东侧20米处有3人被困井下，调派城关消防站3部消防车赶往现场。

9时28分，城关消防站人员到场，9时49分，人员全部救出，昏迷人员经过指战员和120抢救恢复意识，随后送往房山中医院救治。

三、事故人员受伤及救治情况

蒋锁X、李XX、马XX三人住院治疗，葛XX医学观察。

蒋锁X（男，江苏人）。

李XX（男，山西人）。

马 XX（男，吉林人）。

葛 XX（男，吉林人）。

四名员工此前一直在北京韩建水利水电工程有限公司务工，工作时间五年以上，工资由该公司支付。

经向医院了解情况，4 人经检查，肺部无损伤，已于送医的第二日 4 月 30 日全部出院。

四、事故的原因和性质

（一）事故的直接原因

经检测机构及专家对提取的物证、证人证言、鉴定检测结论、医院诊断证明，进行综合分析，确认事故直接原因为：北京市韩建水利水电工程有限公司作业人员违章进入12#排空井有限空间对阀门进行刷涂防锈漆作业，作业人员因吸入混合性气体导致的急性中毒。

（二）事故的间接原因

1.北京韩建水利水电工程有限公司未严格落实有限空间作业的危险作业管理审批制度，违反了《有限空间作业安全技术规范》5.2.1 规定：“有限空间作业前，应进行作业审批。有限空间作业审批表应经单位审批责任人签字确认，并存档保存至少 1 年”。

2.北京韩建水利水电工程有限公司未严格落实有限空间作业的危险作业管理检测制度，违反了《有限空间作业安全技术规范》5.9.2 规定：“应根据有限空间内可能存在的气体种类进行

针对性检测。但应至少检测氧气、可燃气、硫化氢和一氧化碳”。

3.北京韩建水利水电工程有限公司未严格落实有限空间作业的危险作业管理通风制度，违反了《有限空间作业安全技术规范》6.1.6规定：“在有限空间内进行涂装作业、防水作业、防腐作业、焊接作业、动火作业、内燃机作业等，作业过程中应保持通风”。

4.北京韩建水利水电工程有限公司未监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用符合国家标准或者行业标准的有限空间作业防护用品，违反了《有限空间作业安全技术规范》6.1.1规定：“在确认作业环境、作业程序、安全防护设备、个体防护装备及应急救援设备设施符合要求后，作业负责人方可许可作业者进入有限空间作业”。

5.北京韩建水利水电工程有限公司未严格落实有限空间作业对工人进行专项培训，违反了《有限空间作业安全技术规范》7.4.1规定：“有限空间作业应当建立安全培训制度，涵盖有限空间作业培训计划、培训对象、培训内容、培训档案管理等内容”。

6.北京韩建水利水电工程有限公司未严格落实有限空间作业需要明确监护者及其安全职责，违反了《有限空间作业安全技术规范》5.1.1规定：“作业单位应按照有限空间作业方案，明确作业负责人、监护者、作业者及其安全职责”。

7.河南华北水电工程监理有限公司作为工程项目监理单位，监督管理不到位，没有发现施工单位未上报方案和材料进场报验

手续的情况下擅自施工行为。

（三）事故的性质

鉴于上述原因分析，认定该事故是一起违章作业导致的安全生产责任事故。

五、处理意见

事故发生后，区应急管理局对北京韩建水利水电工程有限公司法定代表人孙XX进行约谈，要求全线停工整顿，并对该建设施工工程多个施工点进行了检查，发现问题隐患如下：

1.施工单位未为从业人员提供符合行业标准的劳动防护用品，包括安全帽受油漆腐蚀严重、安全带没有检验标志，涉嫌违反《中华人民共和国安全生产法》第四十二条的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》九十六条第四项（罚款5万元以下）。

2.施工单位有限空间作业应急救援预案不健全，涉嫌违反《中华人民共和国安全生产法》第七十八条的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》九十四条第六项（罚款2万元以下）。

3.施工单位安全设备的使用不符合行业标准，包括有限空间作业未使用专用的气体检测仪，只有便携式检测仪，涉嫌违反《中华人民共和国安全生产法》第三十三条第一款的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》九十六条第二项（罚款2万元以下）。

4.施工单位未向杨XX、李XX等有限空间作业人员，告知作业场所危害因素和防范措施，涉嫌违反《中华人民共和国安全生产法》第四十一条的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》

九十四条第三项（罚款5万元以下）。

5.施工单位未如实记录安全生产教育培训情况，包括职工培训无学时记录、无培训时间、无考核结果，涉嫌违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第四款的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》九十四条第四项（罚款5万元以下）。

6.施工单位未建立健全特种作业人员档案，涉嫌违反《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第三十四条的规定，依据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第三十八条的规定（警告、并处罚款1万元以下）。

7.施工单位违反安全管理规定作业，包括有毒有害气体检测间隔时间大于行业标准，涉嫌违反《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项的规定，依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条（警告、罚款1万元以上3万元以下）。

8.施工单位有限空间作业审批表要素不全，缺少作业危害因素。

9.施工单位对21号排气井有限空间作业安全技术交底无人签字。

10.施工单位未建立本单位有限空间台账。

上述行为涉嫌违反《中华人民共和国安全生产法》第四十二条、第七十八条，第三十三条第一款、第四十一条、第二十五条第四款的规定和《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第三十四条的规定以及《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十

五条第一项的规定，所有违法行为可累计处罚23万元以下。将对北京韩建水利水电工程有限公司存在的上述违法行为依法处以22.9万元人民币的行政处罚。

责成北京韩建水利水电工程有限公司对事故发生负有责任的相关责任人进行处理。

六、事故防范和整改措施建议

针对该起事故暴露出的问题，全区各企业要坚守“发展决不能以牺牲人的生命为代价”的红线意识，严格落实企业安全生产主体责任，落实各项安全生产措施，全面提高安全生产管理水平，切实加强企业安全管理工作。

（一）严格落实企业主体责任，遵守各项施工操作规程

北京韩建水利水电工程有限公司必须严格落实企业主体责任，针对事故举一反三，切实制定整改措施，严查事故隐患，严格遵守有限空间作业操作规程，建立健全并落实有限空间作业审批制度、检测制度、通风制度、教育培训制度、特种作业持证上岗作业制度，为有限空间作业人员提供必要的劳动防护用品，建立健全应急救援预案，确保有限空间作业安全。同时，在其他生产施工环节，要加大安全投入，为工程配备足额安全管理人员，严格安全、技术管理，严格执行专项施工方案、技术交底并如实记录、审批制度，现场施工人员不得随意降低安全、技术标准，杜绝违章指挥作业，防范事故发生。

（二）强化监理职责，确保监理到位

河南华北水电工程监理有限公司应按照法律、法规和工程建设强制性标准，必须加强对施工单位实施有效监理，依据监理内容编制监理规划，制定监理目标，严格执行安全监管等各项管理制度，严格审批施工单位的有限空间作业管理专项施工方案。根据工程进度制定有针对性的监督检查计划，严格执行相关法律法规标准。监理过程中对检查发现的各项安全隐患及时下达监理指令并督促整改，情节严重的，应要求施工单位暂停施工，并及时报告相关管理部门，确保监理到位。

（三）严格发包管理责任，落实安全生产措施

建设单位北京市南水北调干线管理处，要严格落实发包责任，对目前施工中存在的所有安全隐患风险点进行分析，制定措施，对后期项目实行一人一区安全生产负责制，严格执行专项作业审批制度，强化日常检查巡查工作，督促各方履约，落实主体责任，全力保障施工后期阶段工程质量、进度和安全。督促要求施工单位加强项目管理，按照建设工程工作程序，履行施工作业各项审批程序，严禁未批先干现象再次发生，并要求监理单位按照施工计划加强泵站和沿线巡视巡查，发现问题及时制止纠正。同时，要加强人防、技防、物防管理，对阀井监控设备进行全线自查维护，确保线路设备良好运行。

（四）加强行业监管，确保水务工程施工安全

区水务部门，作为行业管理部门，要切实履行行业监管责任，加强对水务建设工程的管理，明确建设、施工、监理等各类主体

的安全管理职责，督促各类主体提升自我防范意识，切实履行安全生产主体责任。对全区所有在施工程进行全面检查，指导各责任主体及时消除各类风险隐患，提升安全管理水平。对涉及有限空间作业的工程，严格按照《有限空间作业技术规范》加强监督检查，确保水利工程施工安全。

（五）强化属地监管责任，防止安全事故发生

城关街道作为属地政府，要认真吸取去年以来发生的几起事故教训，举一反三，切实履行属地责任，落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的属地责任体系，进一步强化党委、政府对安全生产工作的领导责任，层层落实责任制。全面掌握本地区风险点、风险源，严抓、严查、严处，真正做到守土有责、守土尽责。建立隐患排查、安全检查、隐患整改长效机制，对重点行业领域，集中开展拉网式、地毯式隐患大检查、大整治，不留死角。认真做好事故隐患排查治理工作，查找不足，加大对隐患的整改力度，盯着问题抓整改，隐患不整改不放松，整改不彻底不放过，对问题企业、问题项目、问题场所等做到及时发现、及时整治、及时解决，确保不再发生类似事故。

（六）行业主管部门主动而为，不断加强隐患排查治理

全区所有行业管理部门和所属企业，必须按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，始终坚守安全第一生命至上观念，不断深化隐患排查治理工作，依据行业自身特点，制定本部门、本行业领域和本系统的隐患排

查检查方案，明确工作标准，突出行业重点，细化内容清单，从严从细压实监管责任，强化监管力度，确保隐患排查和整改实效，将隐患消除在萌芽状态。全区涉及有限空间作业的单位，也要深刻吸取事故教训，不断提高对有限空间作业安全生产的认识，严格按照《有限空间作业安全技术规范》进行作业，抓好有限空间作业安全监管，确保我区安全生产形势持续稳定。